



Desafio Final

BUSINESS INTELLIGENCE

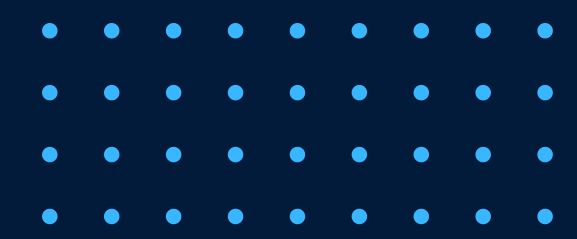
Esther Laurentino – 01608685

Guilherme Henrique – 01461533

José Renato Didier – 01588968

Natasha M. Teixeira – 01653487

Vinícius Barbosa Lima – 01602567



O PROBLEMA

Crianças e adolescentes submetidos a internações prolongadas podem ter seu processo de aprendizagem interrompido, aumentando o risco de defasagem educacional e afastamento do ambiente escolar.

Além dos desafios relacionados à saúde, as famílias enfrentam preocupações emocionais e dificuldades para manter a continuidade do desenvolvimento educacional dos pacientes.





O PROJETO



Monitoramento

Acompanhar de forma sistemática o progresso pedagógico das crianças internadas.



Bem-Estar

Avaliar constantemente o estado emocional e o nível de engajamento durante as sessões.

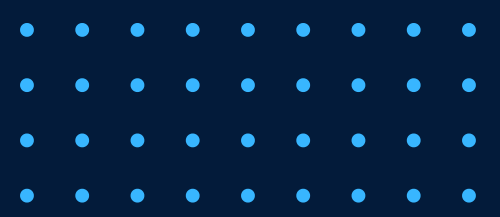


Personalização

Direcionar estratégias de ensino utilizando Inteligência Artificial e gamificação sob medida.



O QUE O PROJETO ENGLOBA



Extração (ETL)

Coleta dados do DataSUS e Classe Figueira, aplicando limpeza e anonimização rigorosa.



Mineração e ML

Aplica Processamento de Linguagem Natural e algoritmos de segmentação aos dados brutos.



Data Warehouse

Grava os dados consolidados no banco de dados SQLite, modelado em Esquema Estrela.



Dashboard

Exportação em JSON para consumo leve e instantâneo pela interface do Dashboard HTML/JS.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Mineração Social (NLP)

Coleta de hashtags e processamento de linguagem natural para analisar a recepção pública do projeto nas redes sociais.

Machine Learning (K-Means)

Os modelos permitem identificar rapidamente quais alunos precisam de estratégias pedagógicas diferenciadas.

Intervenção Precisa

Algoritmo de clusterização que agrupa os pacientes automaticamente por nível de engajamento escolar.



ESQUEMA ESTRELA



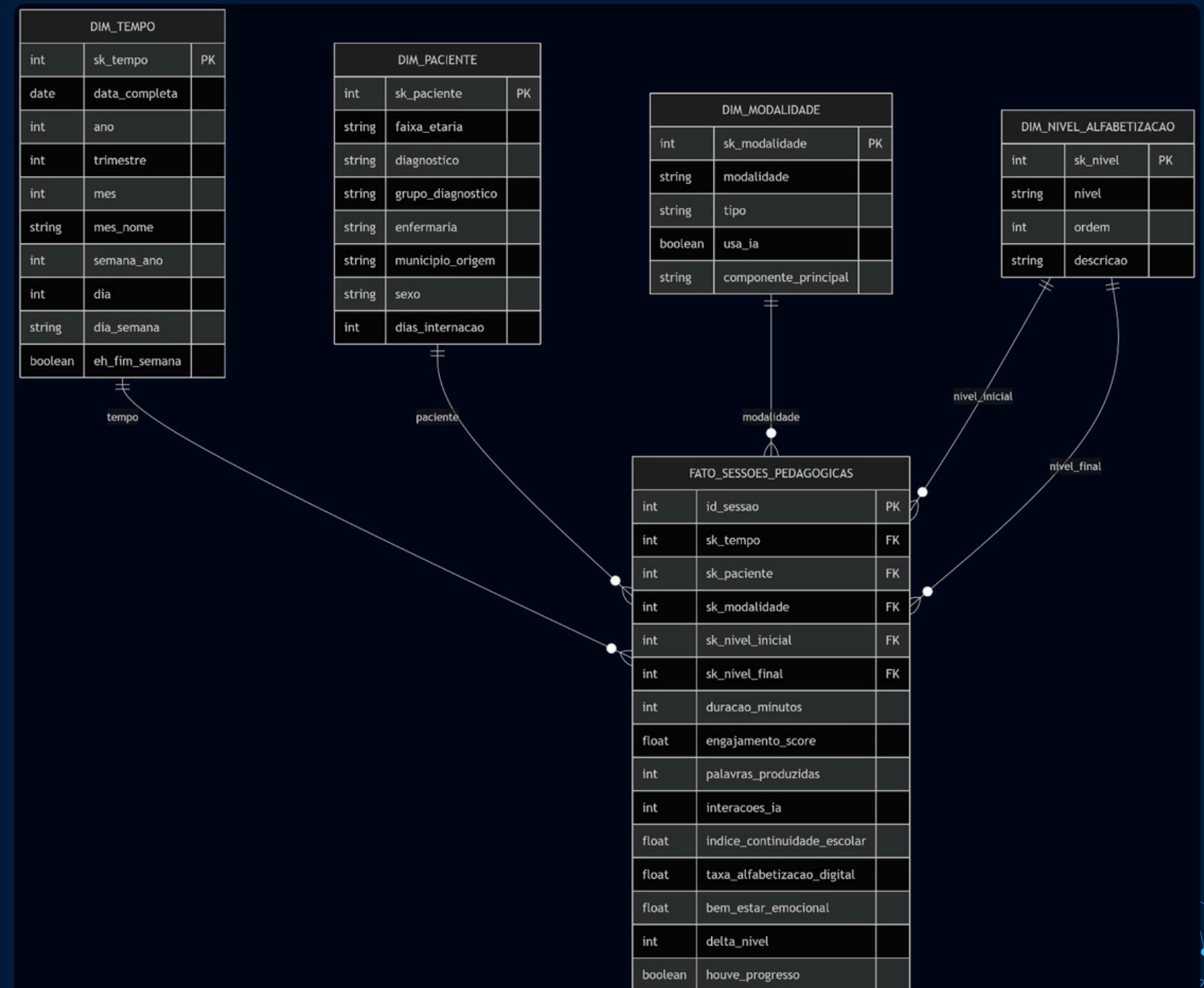
FATOS

A tabela central FATO_SESSOES_PEDAGOGICAS guarda os dados quantitativos de cada sessão. Ela consolida medidas como o tempo de duração, notas de engajamento e os indicadores do projeto (ICE e TAD).



DIMENSÕES

As tabelas ao redor descrevem quem, quando e como a sessão ocorreu (Paciente, Tempo e Modalidade). O modelo usa a tabela de Nível de Alfabetização duas vezes para comparar diretamente o nível do paciente no início e no fim da atividade.



LGPD



Anonimização

Nenhum dado de identificação direta da criança (como nome ou CPF) é extraído ou armazenado no banco de dados analítico.



Criptografia

Uso rigoroso de hashes criptográficos (SHA-256) irreversíveis para substituir os identificadores reais dos prontuários médicos.

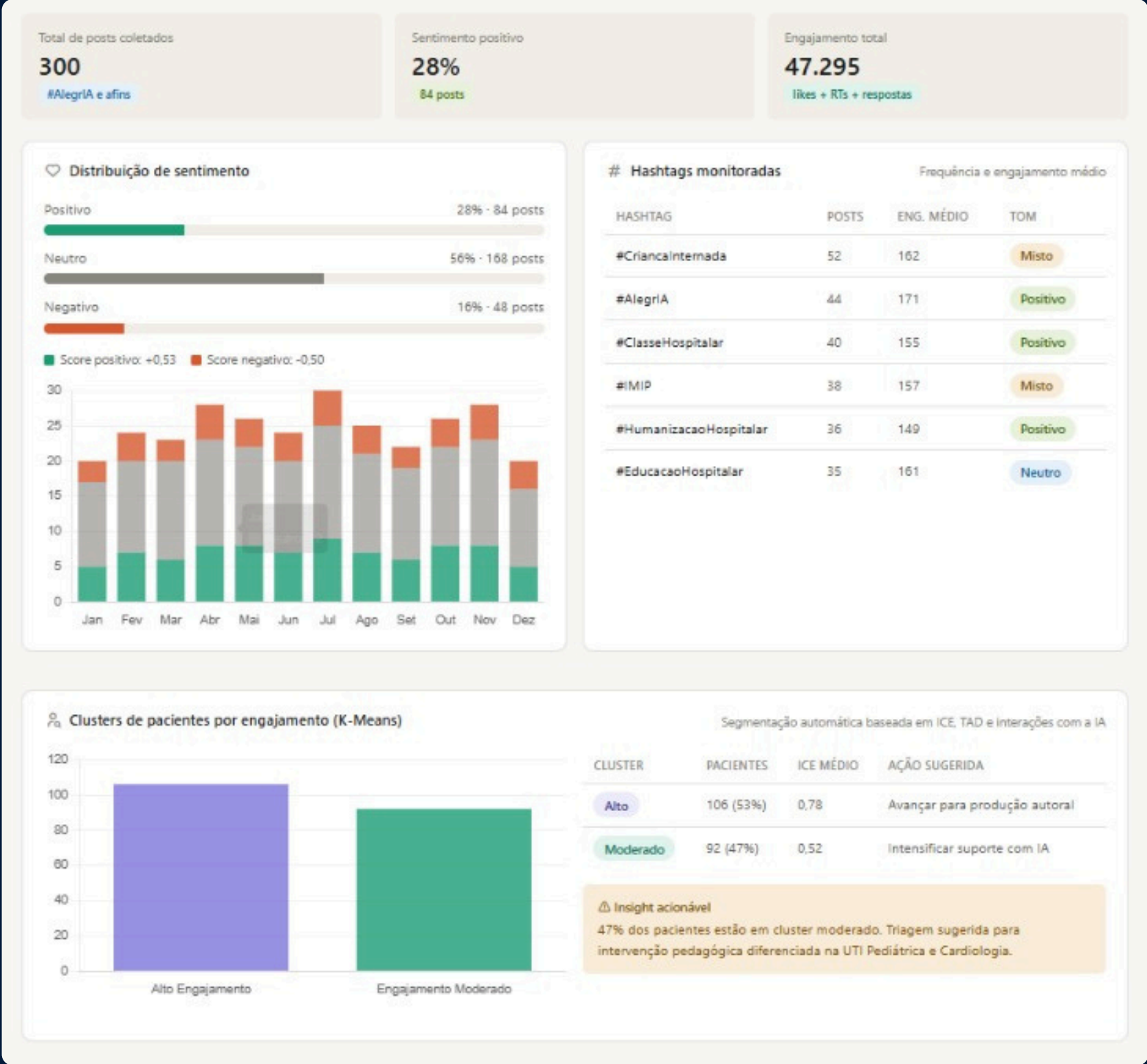
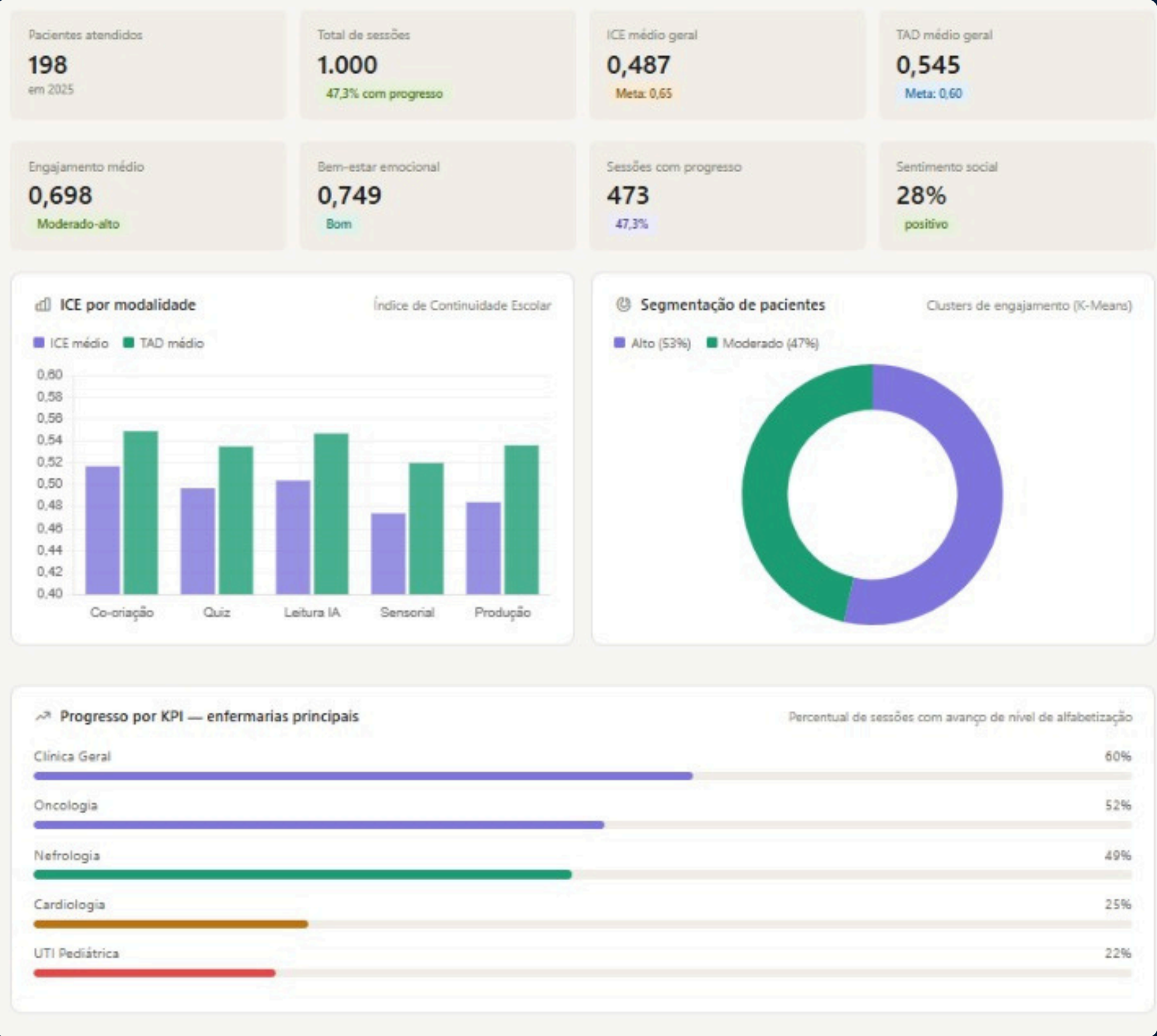


Acesso Restrito

Segregação de acesso baseada em perfis: painéis distintos e auditados para gestores, pesquisadores acadêmicos e extensionistas.



DASHBOARD



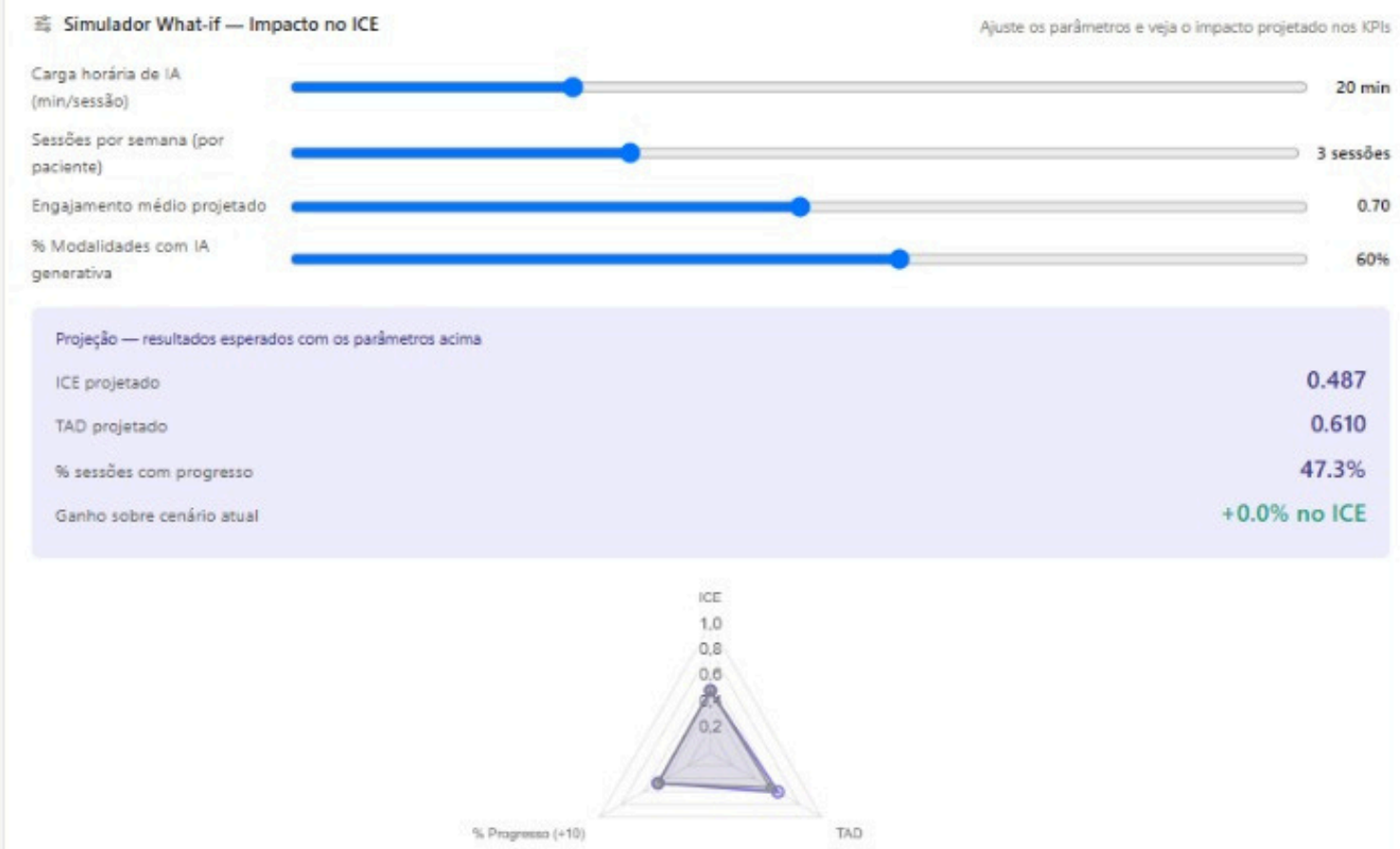
DASHBOARD



Visão materializada — Progresso mensal VM_PROGRESSO_MENSAL - atualização mensal automática

Enfermaria: Todas Trimestre: Todos

MÊS	ENFERMARIA	SESSÕES	ICE MÉDIO	TAD MÉDIO	% PROGRESSO	STATUS
Jan/25	Clínica Geral	15	0.527	0.537	60.0%	Acima da meta
Jan/25	Oncologia	11	0.498	0.531	45.5%	Na meta
Jan/25	Cardiologia	8	0.601	0.554	25.0%	Abaixo
Jan/25	Nefrologia	12	0.512	0.520	50.0%	Na meta
Fev/25	Clínica Geral	14	0.541	0.549	57.1%	Acima da meta
Fev/25	Oncologia	13	0.518	0.540	46.2%	Na meta
Mar/25	UTI Pediátrica	9	0.421	0.480	22.2%	Abaixo
Abr/25	Oncologia	16	0.544	0.557	50.0%	Na meta
Abr/25	Clínica Geral	18	0.558	0.561	61.1%	Acima da meta
Mai/25	Cardiologia	7	0.493	0.510	28.6%	Abaixo
Jun/25	Nefrologia	14	0.525	0.533	50.0%	Na meta



Conformidade LGPD — painel de verificação

REQUISITO	ART. LGPD	STATUS
Anonimização de pacientes (SHA-256)	Art. 12	✓ Implementado
Consentimento dos responsáveis legais	Art. 14	✓ Documentado
Base legal: pesquisa em saúde pública	Art. 7º	✓ Aprovado CEP
Acesso por perfil de usuário	Art. 46	Em implantação
Protocolo de notificação de incidentes	Art. 48	✓ Definido
Auditoria de acessos ao DW	Art. 37	Em implantação

OBRIGADO!